令和８年度（104回生）　数学Ⅰ　前期中間試験　令和８年５月21日（木）１校時　実施

＊解答はすべて解答欄に丁寧に書くこと。
＊答えが分数になる場合は、既約分数で答えること。また、分母に根号がある場合は有理化し、分母に根号がない形で答えること。

1 （3×3＝9点）次の式を展開せよ。

(1) $(3x-y)^3$　(2) $(x-y)(x+y)(x^4+x^2y^2+y^4)$

(3) $(2x-3y+z)^2$

2 （3×6＝18点）次の式を因数分解せよ。

(1) $6x^2-xy-2y^2$

(2) $(x+3)(x+4)(x+5)(x+6)-24$

(3) $a(b+c)(b-c)-b(c+a)(c-a)-c(a+b)(a-b)$

(4) $6x^2-2y^2-xy-13x+11y-5$

(5) x^4-27x^2+1

(6) $x^3+(a-3)x^2-(3a+10)x-10a$

3 （4点）

$\frac{2}{13}$ を小数で表したときの小数第104位を求めよ。

4 （3×3＝9点）次の計算をせよ。

(1) $(4\sqrt{5}-2\sqrt{7})(3\sqrt{5}+4\sqrt{7})$

(2) $\dfrac{\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}$

(3) $\sqrt{5+\sqrt{21}}+\sqrt{5-\sqrt{21}}$

5 （3×3＝9点）

$x=\dfrac{2}{\sqrt{3}+1}$，$y=\dfrac{2}{\sqrt{3}-1}$ のとき，次の式の値を求めよ。

(1) x^2+y^2　(2) x^3+y^3　(3) $\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}$

6 （3×2＋4＝10点）次の方程式，不等式を解け。

(1) $\begin{cases} 5x+8>2x-7 \\ 8x-3\leqq 3x+7 \end{cases}$

(3) $|x-1|-|x+1|=3x+1$

7 （4点）

$3x+2\geqq 5(x-a)$ を満たす最大の整数が4であるような定数 a の範囲を求めよ。

8 （3×3＝9点）

次の［　］に最も適するものをそれぞれ①から④の選択肢から選べ。

(1) x は実数とする。$x<3$ は $|x+1|<2$ であるための［　］。

(2) n は整数とする。$n+2$ が4の倍数であることは，n が偶数であるための［　］。

(3) a，b を有理数とする。
「a，b はともに整数であるか，またはともに整数でない」は，「$a+b$ は整数である」が成り立つための［　］。

① 必要条件であるが十分条件でない
② 十分条件であるが必要条件でない
③ 必要十分条件である
④ 必要条件でも十分条件でもない

9 （4点）

x，k は実数とする。次の条件 p，q について，p が q の十分条件となるような k の値の範囲を求めよ。

$p：|x-1|\leqq 3$　　$q：|x+2k|>\frac{1}{2}$

10 （3×3＝9点）

次の命題の逆，対偶，裏を述べ，それらの真偽を調べよ。
場合は反例も示すこと。

命題「$x+y>5 \Rightarrow x>2$ または $y>3$」

11 （3×3＝9点）

空欄［　］にあてはまるものを，解答群からそれぞれ選べ。

四角形に関する四つの条件 p，q，r，s を次のように定める。

p：四つの辺の長さがすべて等しい四角形である
q：四つの角の大きさがすべて等しい四角形である
r：平行四辺形である
s：正方形である

(1) 条件「p または q」の否定は「［ア］四角形である」である。

［ア］の解答群

⓪ 四つの辺の長さがすべての異なり，かつ四つの角の大きさがすべて異なる
① 四つの辺の長さがすべて異なる，または四つの角の大きさがすべて異なる
② 四つの辺のうち長さが異なるものがあり，かつ四つの角のうち大きさが異なるものがある
③ 四つの辺のうち長さが異なるものがある，または四つの角のうち大きさが異なるものがある

(2) 次の(a)～(e)のうち，命題「$r \Rightarrow s$」が偽であることを示すための反例となるものは，正方形でない［イ］である。

(a) 四角形　(b) 台形　(c) 平行四辺形
(d) ひし形　(e) 長方形

［イ］の解答群

⓪ (a)のみ　① (d)のみ　② (e)のみ　③ (a)と(b)のみ
④ (c)と(e)のみ　⑤ (a)と(b)と(c)のみ
⑥ (c)と(d)と(e)のみ　⑦ (a)と(b)と(c)と(d)のみ
⑧ (a)と(b)と(c)と(e)のみ　⑨ (b)と(c)と(d)と(e)のみ

(3) 次の⓪～⑨のうち，偽である命題は［ウ］と［エ］である。

［ウ］，［エ］の解答群（解答の順序は問わない。）

⓪ 命題「$r \Rightarrow s$」の裏
① 命題「$r \Rightarrow s$」の対偶
② 命題「(p かつ q)$\Rightarrow s$」の裏
③ 命題「(p かつ q)$\Rightarrow s$」の対偶
④ 命題「(p または q)$\Rightarrow r$」の裏
⑤ 命題「(p または q)$\Rightarrow r$」の対偶

12 （6点）

n が整数のとき，「n^2 が2の倍数であるならば n は2の倍数である」は真である。このことを利用して，$\sqrt{2}$ が無理数であることを証明せよ。